

Decentralized Hydric Infrastructure Management (DHIM)

DOC ID: HVRD-W3-HYD-2026 | CLASIFICACIÓN: INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA
NÚCLEO: STELLAR SOROBAN, RUST, AWS MANAGED BLOCKCHAIN, MCP-RAG

1. Resumen Ejecutivo

La migración de la Infraestructura Crítica y el Software as a Service (SaaS) desde bases de datos relacionales (Web 2.0) hacia arquitecturas descentralizadas de confianza minimizada (Web 3.0) no es una moda, sino un imperativo de seguridad nacional y resiliencia estructural. Los sistemas SCADA tradicionales presentan vectores de vulnerabilidad crítica, puntos únicos de falla (SPOF) y son susceptibles a la manipulación humana o ataques cibernéticos.

Este reporte detalla la arquitectura DHIM, un marco de ejecución desplegado sobre la red **Stellar Soroban** mediante *Smart Contracts* nativos en Rust. Este ecosistema está acoplado a un entramado de Inteligencia Artificial (AWS Bedrock) vía el Model Context Protocol (MCP) y futuras simulaciones en Polkadot JAM.

NÚCLEO DOCTRINAL DEL SISTEMA: La red DHIM opera mediante **sistemas autónomos muy encriptados y cartográficos**. A través de firmas criptográficas estandarizadas (Ed25519) y mallas topográficas embebidas en el protocolo RAG, los nodos toman decisiones vectoriales sobre el flujo del agua. Esta estructura de firmas criptográficas inmutables y enrutamiento inteligente garantiza, a nivel algorítmico, que **los recursos físicos y computacionales nunca se pierdan** ni se desvíen por errores humanos o sabotajes.

2. La Transición: Del SaaS Centralizado a la Resiliencia Web 3.0

Se creía que el modelo SaaS iba a desaparecer; sin embargo, está experimentando una metamorfosis. Migra hacia la Web 3.0 porque los administradores de sistemas de la información requieren infraestructuras que puedan auditarse matemática y criptográficamente. Al romper las arquitecturas Web 2.0, los investigadores pueden descubrir vulnerabilidades topológicas antes de que los actores corporativos masifiquen la computación cuántica.

El blindaje Post-Cuánticamente resistente se implementa reteniendo ciertas funciones en reservas corporativas o privadas de redes de *Blockchain* gestionadas, realizando un cambio seguro y escalonado (algoritmos ML-KEM/Kyber) antes de exponer los contratos al escrutinio del *ledger* público.

3. Topología de Red y Cartografía de Nodos Hídricos

La cartografía del sistema mapea la geografía física hacia identificadores criptográficos. El espacio se divide en bloques de nodos, cada uno operando como un actor autónomo que reporta su estado bajo estrictos contratos de firma y consenso de lectura (RAG cartográfico).

Nodo Bloque 1: Captación Designación: Santa Elena Función: Monitoreo de acuíferos de alta montaña y recolección de métricas base de precipitación. Tolerancia media a la latencia, alta resiliencia criptográfica.	Nodo Bloque 2: Generación Designación: Hidroituango Función: Control de turbinas y embalse principal. Telemetría de ultra-alta frecuencia. Acciona los <i>circuit breakers</i> del Smart Contract ante excesos de caudal.	Nodo Bloque 3: Distribución Designación: Montañas Función: Balanceo de presiones y válvulas de servicio en valles urbanos. Mapea la cartografía RAG para predecir impactos por gravedad.
--	---	--

La validación asíncrona mediante AWS Managed Blockchain interviene si los mineros de la red Stellar (operadores de consenso) no poseen el saldo (gas) requerido, enrutando los paquetes telemétricos hacia una autopista descentralizada de respaldo.

CASO DE ESTUDIO (LENGUAJE LOCAL):

Papi, pa' que me entienda cómo cuadramos la topología en el terreno real: Usted tiene el nodo de Santa Elena midiendo cada gota del aguacero; si esa vuelta se rebosa, el sensor encipta el dato y lo tira a la red. Luego, el nodo de Hidroituango, que es la bestia de la generación, sabe exactamente cuánta presión está bajando por el río Cauca. Y finalmente, el nodo Montañas es el que distribuye el servicio al Valle de Aburrá. Si un tubo madre en Santo Domingo se llega a estallar, el sistema cartográfico autónomo lo detecta de una y cierra la llave en milisegundos, sin que ningún ingeniero tenga que ir a darle martillo a una válvula. Todo queda firmado y ni una gota de agua, ni un peso de los recursos, se pierde en el camino.

4. Soroban y el Entorno de Desarrollo (El Nuevo "Ganache")

Stellar Soroban rompe los paradigmas establecidos por las EVMs tradicionales (Ethereum Virtual Machine). Al utilizar Rust nativo y WebAssembly (WASM), provee un control estricto de la memoria, previniendo vulnerabilidades de inyección y sobreescritura de estado. Además, su modelo de *State Expiration* (expiración de estado por alquiler) evita la inflación del blockchain, permitiendo operar infraestructura hídrica a escala sin degradar la red.

Para la simulación y validación de esta red de sensores cartográficos, no dependemos de herramientas legadas. Se despliega una red local estructurada mediante Soroban CLI y contenedores, actuando como un entorno de ensayo de grado militar.

```
# 1. Despliegue del entorno cartográfico local (Soroban Standalone) docker run --rm -it -p 8000:8000 --name stellar-hydric-local \ stellar/quickstart:testing --local # 2. Configuración de la topología RPC soroban network add local \ --rpc-url http://localhost:8000/soroban/rpc \ --network-passphrase "Standalone Network ; February 2017" # 3. Fondo criptográfico y generación de firmas maestras soroban keys generate sysadmin-water-node soroban keys fund sysadmin-water-node --network local
```

La seguridad por firmas estandarizadas asegura que solo un sensor físico validado (con una clave privada alojada en un chip TPM seguro) pueda alterar el estado del recurso hídrico, protegiendo las compuertas lógicas de la red.

CASO DE ESTUDIO (LENGUAJE LOCAL):

Mírelo de esta forma: En la época de Ethereum, uno usaba Ganache para armar su red de mentiritas y probar cosas. Hoy, con Soroban, montamos este Docker y es como si tuviéramos la represa de Guatapé y los tanques de EPM metidos en el computador de la casa. Usted le mete saldos de prueba a la billetera (como plata de monopolio) y empieza a tirarle transacciones fuertes, simulando que hubo un daño en la red o que los sensores fallaron. Y Soroban es tan áspero que procesa todo a la velocidad de la luz, comprobando que las firmas coincidan para que a ningún vivo se le ocurra hackear la planta desde afuera. Usted rompe la red ahí, en el entorno de pruebas, para que cuando la montemos en la vida real, sea indestructible.

5. Ejecución Algorítmica y Autonomía de Inteligencia

El ciclo de vida de los datos, desde la telemetría hasta el análisis de la Inteligencia Artificial (IA) estructurada, se orquesta mediante el siguiente algoritmo de contingencia y resiliencia:

1. **Telemetría Cartográfica (Edge):** El sensor (Ej. Nodo Montañas) captura flujo y presión cartográfica. Cifra el *payload* y lo sella con su firma estandarizada.
2. **Supervisión de Billeteras:** El orquestador evalúa si la billetera del minero/nodo tiene fondos de gas suficientes. Si falla, el protocolo de redundancia redirige el cómputo hacia AWS Managed Blockchain.
3. **Validación Autónoma On-Chain:** El contrato inteligente de Rust en Soroban recibe los datos. Evalúa los umbrales de capacidad y verifica las firmas de seguridad estandarizadas de extremo a extremo.
4. **Invocación de MCP y RAG (Amazon Bedrock):** Ante estados críticos, los eventos *On-Chain* disparan agentes de IA que consultan bases topográficas distribuidas vía RAG, emitiendo vectores de respuesta.
5. **Desacoplamiento de Cómputo (Polkadot JAM):** Los modelos predictivos densos y de clima son empaquetados como *Work Packages* y ejecutados en paralelo usando la arquitectura JAM, sin congestionar la blockchain principal.

CASO DE ESTUDIO (LENGUAJE LOCAL):

Póngale cuidado a la ejecución de toda esta vuelta: Imagínese que allá arriba cae un aguacero de los mil demonios. El sensor autónomo, que está bien encriptado, coge el dato cartográfico y dice "Uy, esto se va a desbordar". Firma el mensaje y lo manda. El contrato de Soroban activa el 'Circuit Breaker'. Automáticamente, el sistema inteligente (Bedrock con su RAG) busca los mapas topográficos de Villa Hermosa, hace los cálculos sin preguntarle a nadie, y abre un canal de alivio en la red descentralizada. Todo se hace tan pulido y seguro que el agua se distribuye perfecto por las montañas, y ni un centímetro cúbico del recurso hídrico se pierde.

6. Conclusión

La convergencia de redes blockchain gestionadas, *Smart Contracts* nativos en Rust y agentes cognitivos soportados en RAG cartográficos representan el pináculo de la ingeniería civil cibernética. Este ecosistema descentralizado y fuertemente encriptado asegura que la gestión hídrica sea completamente autónoma e inmutable, protegiendo tanto los recursos naturales como la integridad del Estado algorítmico.